



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 1: Fapte stilizate și randamente — aplicații



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ ARCH-LM: ARCH Lagrange Multiplier (test) (testul multiplicatorului Lagrange pentru efecte ARCH)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- ▣ COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- ▣ EGARCH: Exponential GARCH (GARCH exponențial)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GJR-GARCH: Glosten–Jagannathan–Runkle GARCH (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ HAR: Heterogeneous AutoRegressive (model) (model autoregresiv heterogen)
- ▣ JB: Jarque–Bera (test) (testul de normalitate Jarque–Bera)
- ▣ MLE: Maximum Likelihood Estimation (estimarea prin metoda verosimilității maxime)
- ▣ OHLC: Open, High, Low, Close (deschidere, maxim, minim, închidere)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)

Cuprins

Introducere

Definiții-cheie

Partea A: exerciții pe hârtie

Partea B: verificăm (B1–B8)

Partea B: testăm (B9–B14)

Partea C: întrebare deschisă

Încheiere

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- Calcula și interpreta statisticile din spatele faptelor stilizate
- Deriva de unde vin cozile groase și gruparea volatilității (mixturi, regimuri, GARCH)
- Estima indici de coadă și decide ce momente există
- Testa autocorelația, asimetria și diferențele de performanță cu inferență robustă la cozi groase și grupare
- Verifica ce fapte reproduce un model

□ Bază: Cursul 1 și [Cont \(2001\)](#); manual: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Structură

- **Partea A:** nouă exerciții pe hârtie, de la încălzire (A1–A6) la derivări (A7–A9)
- **Partea B:** paisprezece exerciții computaționale: verificăm (B1–B8), apoi testăm (B9–B14)
- **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul în echipă (C1), și un răspuns AI de criticat (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- ▣ Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- ▣ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu **întrebări de interpretare**
 - ▶ Nu se pot rezolva citind un număr: întrebați ce ar schimba concluzia
- ▣ Raportați fiecare estimare cu incertitudinea ei (eroare standard, interval sau p-value)
- ▣ Înainte de orice test: priviți datele (grafice, extreme, randamente zero, calendar)

Probleme rezolvate și probleme propuse

Rezolvate: exemple lucrate în această prezentare

- ▣ Partea A: A1 (agregarea randamentelor), A3 (Jarque–Bera și Ljung–Box, pas cu pas), A5 (volatilitatea Parkinson), A6 (kurtosisul unei mixturi), A7 (estimatorul Hill, pas cu pas)
- ▣ Partea B: B1 (statistici descriptive), B3 (necorelate, dar nu independente), B9 (Ljung–Box robust), B11 (Hill pe ambele cozi)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2, A4 (model: A1, A5); A8, A9 (model: A6)
- ▣ Partea B: B2, B6, B7 (model: B1); B4, B5 (model: B3); B8 (model: A5)
- ▣ Partea B, inferență: B10, B12, B13 (model: B9); B14 (model: B3, B11)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și punct de plecare pentru proiect; C2, critica unui răspuns AI (model: A3, B3, B9)

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol1_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `statsmodels`, `arch`, `matplotlib`
- ▣ Datele zilnice de piață sunt în repository-ul cursului, folderul `data/market`

```
import numpy as np, pandas as pd
URL = "https://raw.githubusercontent.com/danpele/MFM/main/data/market/"
bet = pd.read_csv(URL + "BETTR.INDX.csv", index_col="date", parse_dates=True)
r = np.log(bet["close"]).diff().dropna()          # randamente log zilnice
```

- ▣ Alte fișiere: `BTC-USD.CC.csv`, `GSPC.INDX.csv`; EUR/RON: cursul oficial de referință BNR
- ▣ Analize comune (corelații, comparații Sharpe): întâi join pe *prețuri* în zilele comune, apoi randamente

Definiții-cheie: randamente și anualizare

- ▣ **Randament simplu** $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$; **randament log** $r_t = \ln(1 + R_t) = \ln P_t - \ln P_{t-1}$
 - ▶ Randamentele log se adună în timp; cele simple se adună între active
- ▣ **Randamentul portofoliului** $R_{p,t} = \sum_i w_i R_{i,t}$, cu ponderile w_i însumând 1
- ▣ **Anualizare** cu P perioade pe an (252 pentru acțiuni, 365 pentru cripto)
 - ▶ $\mu_{\text{an}} = P \bar{r}$ și $\sigma_{\text{an}} = \sqrt{P} \hat{\sigma}$, valabil pentru randamente i.i.d. (independente și identic distribuite)
- ▣ **CAGR** (Compound Annual Growth Rate, rata anuală compusă de creștere) $= (P_T/P_0)^{1/Y} - 1$, cu Y numărul de ani
- ▣ **Randament pe h zile**: suma a h randamente log zilnice consecutive; blocurile nesuprapuse nu au zile comune

Definiții-cheie: momente și teste

- ▣ **Asimetria** $\hat{S} = \frac{1}{T} \sum_t z_t^3$ și **kurtosisul** $\hat{K} = \frac{1}{T} \sum_t z_t^4$, cu $z_t = (r_t - \bar{r})/\hat{\sigma}$
 - ▶ Distribuția Normală: $S = 0$, $K = 3$; **excesul de kurtosis** $= K - 3$; pentru date i.i.d. cu distribuție Normală $SE(\hat{K} - 3) \approx \sqrt{24/T}$
- ▣ Testul de normalitate **Jarque–Bera** (JB): $JB = \frac{T}{6} (\hat{S}^2 + (\hat{K} - 3)^2/4) \sim \chi_2^2$
- ▣ **Autocorelația** $\hat{\rho}_k = \text{corr}(r_t, r_{t-k})$; **ACF** (AutoCorrelation Function): $\hat{\rho}_k$ în funcție de k
- ▣ Testul **Ljung–Box**: $Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / (T-k) \sim \chi_m^2$ pentru randamente i.i.d.
- ▣ Testul **ARCH-LM** (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity, Lagrange Multiplier): TR^2 din regresia lui $\hat{\varepsilon}_t^2$ pe q laguri, $\sim \chi_q^2$
- ▣ **p-value**: probabilitatea, sub H_0 , a unei statistici cel puțin la fel de extreme; respingem la 5% dacă e sub 0,05
- ▣ **Student-t** cu ν grade de libertate: cozi groase pentru ν mic, distribuția Normală când $\nu \rightarrow \infty$

Definiții-cheie: risc și performanță

- ▣ **VaR** (Value-at-Risk) la 1%, o zi: pierderea depășită în 1% din zile, $\text{VaR} = -q_{0,01}$
 - ▶ q_α : cuantila sub care se află o fracțiune α din randamente; o **depășire**: o zi cu pierdere mai mare decât VaR
- ▣ **Drawdown** $DD_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$; **drawdown maxim** $MDD = \min_t DD_t$
- ▣ **Raportul Sharpe** $SR = (\mu_{an} - r_f) / \sigma_{an}$, r_f rata fără risc (aici 0)
- ▣ **Raportul Sortino**: ca Sharpe, cu abaterea descendentă $\sigma^- = \sqrt{\mathbb{E}[\min(r_t, 0)^2]}$ la numitor
- ▣ **Raportul Calmar** = $\text{CAGR} / |MDD|$
- ▣ **Corelația de levier** $L(k) = \text{corr}(r_t, |r_{t+k}|)$: negativă când pierderile cresc volatilitatea viitoare

Definiții-cheie: estimatori ai volatilității și date

- ▣ **OHLC**: prețurile de deschidere, maxim, minim și închidere (Open, High, Low, Close) ale unei zile; o_t, h_t, l_t, c_t logaritmii lor
- ▣ Volatilitatea **închidere–închidere**: abaterea standard a randamentelor log zilnice
- ▣ Estimatori **bazați pe amplitudine** (formulele în Cursul 1)
 - ▶ Parkinson: amplitudinea zilnică $h_t - l_t$, presupune **drift zero**; Garman–Klass: amplitudinea plus mișcarea deschidere–închidere
 - ▶ Rogers–Satchell: **independent de drift**; Yang–Zhang: adaugă saltul de peste noapte $o_t - c_{t-1}$
- ▣ **BET-TR**: varianta Total Return a indicelui BET al Bursei de Valori București, cu dividendele reinvestite
- ▣ **EUR/RON**: cursul de referință BNR; un **curs administrat**, adică un curs de piață cu intervenții ale băncii centrale

Definiții-cheie: instrumente de inferență

- ▣ **Estimatorul Hill** [Hill \(1975\)](#) din cele mai mari k valori $X_{(1)} \geq \dots \geq X_{(k+1)}$
 - ▶ $1/\hat{\alpha} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln(X_{(i)}/X_{(k+1)})$, $SE(\hat{\alpha}) \approx \hat{\alpha}/\sqrt{k}$; $\mathbb{E}|X|^p$ există pentru $p < \alpha$
- ▣ **Varianța robustă a autocorelației**, $x_t = r_t - \bar{r}$: $\hat{\tau}_k = \sum_t x_t^2 x_{t-k}^2 / (\sum_t x_t^2)^2$ (i.i.d.: $\hat{\tau}_k \approx 1/T$)
 - ▶ Testul portmanteau robust $\tilde{Q}(m) = \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / \hat{\tau}_k \sim \chi_m^2$ [Lobato, Nankervis & Savin \(2001\)](#)
- ▣ Erori standard **HAC** (Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent) [Newey & West \(1987\)](#): valide în prezența grupării
- ▣ **Bootstrap pe blocuri**: reeșantionăm blocuri de zile consecutive, păstrând dependența din fiecare bloc
- ▣ **Tranzacționare nesincronă**: piețe care închid la ore diferite înregistrează aceeași știre în zile diferite [Scholes & Williams \(1977\)](#), [Dimson \(1979\)](#)

Exercițiul A1: agregarea randamentelor în timp și între active [Rezolvat]

Cerință

- O acțiune închide la 100, 110, 99, 104,5: calculați R_t și r_t zilnice și randamentul pe 3 zile în ambele moduri
- Este $\sum R_t$ randamentul simplu pe 3 zile? Este $\sum r_t$ randamentul log pe 3 zile?
- Portofoliu 60% A, 40% B cu $R_A = +5\%$, $R_B = -2\%$: comparați R_p , randamentul log ponderat și $\ln(1 + R_p)$

Rezolvare

- $R = (+10\%, -10\%, +5,56\%)$,
 $r = (0,0953, -0,1054, 0,0541)$
- Pe 3 zile: 4,5%, dar $\sum R_t = 5,56\%$;
 $\ln 1,045 = 0,0440 = \sum r_t$
- $R_p = 2,20\%$; log ponderat 0,02119 vs. real 0,02176
- În timp folosim randamente log; între active, randamente simple

Exercițiul A2: anualizare [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Un indice de acțiuni are randamentul log mediu zilnic 0,04% și volatilitatea zilnică 1,2%
- ▣ Anualizați media și volatilitatea (252 de zile); calculați volatilitatea lunară (21 de zile)
- ▣ Bitcoin are volatilitatea zilnică 3,5%: anualizați-o; ce P folosiți?
- ▣ În ce ipoteză este valabilă regula $\sqrt{P}$?

Exercițiul A3: Jarque–Bera și Ljung–Box, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- ▣ $T = 2500$ randamente cu $\hat{S} = -0,5$, $\hat{K} = 8$:
calculați JB Jarque & Bera (1980) și decideți la 5% (χ^2_2 : 5,99)
- ▣ $T = 1000$, $\hat{\rho}_1 = 0,10$, $\hat{\rho}_2 = -0,05$, $\hat{\rho}_3 = 0,03$:
calculați $Q(3)$ Ljung & Box (1978) și decideți (χ^2_3 : 7,81)
- ▣ Ambele teste presupun date i.i.d. sub H_0 : ce fapt stilizat face ca $Q(3)$ să fie prea mare?

Rezolvare

- ▣ $JB = \frac{2500}{6}(0,25 + 6,25) = 2708,3$: respingem;
domină termenul de kurtosis
- ▣ $Q(3) = 1000 \cdot 1002 \left(\frac{0,01}{999} + \frac{0,0025}{998} + \frac{0,0009}{997} \right) = 13,44$:
respingem
- ▣ Gruparea volatilității: $\text{Var}(\hat{\rho}_k) > 1/T$, deci Q
respinge prea des (Exercițiul B9)

Exercițiul A4: drawdown și raportul Calmar [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Valorile unui portofoliu la final de an: 100, 120, 90, 110, 130, 117
- ▣ Calculați seria de drawdown și drawdown-ul maxim
- ▣ Cu un CAGR pe 5 ani de 3,19%, calculați raportul Calmar
- ▣ De ce pot avea două strategii cu același Sharpe rapoarte Calmar foarte diferite?

Exercițiul A5: volatilitatea Parkinson, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Cinci zile cu rapoartele maxim/minim 1,020, 1,015, 1,030, 1,010, 1,025
- ▣ Calculați $\hat{\sigma}_P^2 = \frac{1}{4 \ln 2} (\ln H - \ln L)^2$ [Parkinson \(1980\)](#) și anualizați (252 de zile)
- ▣ Estimatorul presupune o mișcare browniană fără drift: ce se întâmplă la o tendință puternică? Ce informație nu folosește deloc?

Rezolvare

- ▣ Media pătratelor 0,000439; $\hat{\sigma}_P = 1,26\%$ pe zi, 20,0% pe an
- ▣ Presupune drift zero: o tendință mărește amplitudinea și deplasează $\hat{\sigma}_P$ în sus; [Rogers & Satchell \(1991\)](#) este independent de drift
- ▣ Nu folosește saltul de peste noapte (de la închidere la deschiderea următoare): [Yang & Zhang \(2000\)](#) îl adaugă

Exercițiul A6: kurtosisul unei mixturi de volatilități [Rezolvat]

Cerință

- ▣ $r_t = \sigma_t \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$ independent de σ_t
- ▣ $\sigma_t = 1\%$ cu probabilitatea 0,8 și 2% cu probabilitatea 0,2
- ▣ Arătați că $K = 3 \mathbb{E}[\sigma^4] / (\mathbb{E}[\sigma^2])^2$ și calculați-l
- ▣ Este distribuția necondiționată o distribuție Normală? Legătura cu Clark (1973)

Rezolvare

- ▣ $\mathbb{E}[r^4] = \mathbb{E}[\sigma^4] \mathbb{E}[\varepsilon^4] = 3\mathbb{E}[\sigma^4]$, $\mathbb{E}[r^2] = \mathbb{E}[\sigma^2]$
- ▣ În $\%^2$: $\mathbb{E}[\sigma^2] = 1,6$, $\mathbb{E}[\sigma^4] = 4,0$,
 $K = 12/2,56 = 4,69$
- ▣ În fiecare regim randamentele urmează distribuția Normală, dar mixtura este leptocurtică: cozi groase din volatilitate aleatoare

Exercițiul A7: estimatorul Hill, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Cele mai mari 11 randamente absolute (%) dintr-un eșantion ipotetic
 - ▶ 12,0; 9,5; 8,2; 7,4; 6,9; 6,1; 5,8; 5,5; 5,2; 5,0; 4,8
- ▣ Folosiți estimatorul Hill din Definițiile-cheie [Hill \(1975\)](#)
- ▣ (a) Calculați $\hat{\alpha}$ pentru $k = 10$
- ▣ (b) Eroarea standard $\hat{\alpha}/\sqrt{k}$ și intervalul de 95%
- ▣ (c) Ce momente există după estimarea punctuală? Ce puteți afirma cu încredere de 95%?
- ▣ (d) De ce nu alegem un k foarte mare, ca să reducem eroarea standard?

Rezolvare

- ▣ (a) Logaritmi rapoartelor față de 4,8: 0,916; 0,683; 0,536; 0,433; 0,363; 0,240; 0,189; 0,136; 0,080; 0,041
 - ▶ Suma 3,616, media 0,3616, deci $\hat{\alpha} = 2,77$
- ▣ (b) $SE = 2,77/\sqrt{10} = 0,87$; intervalul [1,05; 4,48]
- ▣ (c) Punctual: varianța există, momentul de ordin 4 nu; dar intervalul conține valori sub 2 și peste 4, deci cu $k = 10$ nu putem decide nici una, nici alta
- ▣ (d) Un k mare folosește observații din corpul distribuției, unde legea de putere nu mai este valabilă: eroarea scade, deplasarea crește; citim graficul Hill unde este plat
- ▣ Pe cele mai mari 11 zile BET-TR (2014–2026): $\hat{\alpha}_{10} = 3,38$ (SE 1,07)

Exercițiul A8: de unde vine autocorelația lui r_t^2 [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Ca în A6: $r_t = \sigma_t \varepsilon_t$, $\sigma_t \in \{1\%, 2\%\}$ cu probabilitățile 0,8 și 0,2
- ▣ Acum regimul este un lanț Markov [Hamilton \(1989\)](#): $P(\text{mare} \rightarrow \text{mare}) = 0,9$
- ▣ (a) Găsiți $P(\text{mic} \rightarrow \text{mare})$ astfel încât distribuția staționară să rămână (0,8; 0,2)
- ▣ (b) Arătați că $\text{Cov}(r_t^2, r_{t-k}^2) = \text{Var}(\sigma_t^2) \lambda^k$, cu $\lambda = p_{mm} + p_{MM} - 1$
- ▣ (c) Calculați $\text{corr}(r_t^2, r_{t-1}^2)$ și la lagul 10
- ▣ (d) La S&P 500, ACF-ul lui r_t^2 este în jur de 0,3 la lagul 1 și încă pozitiv la lagul 100 (Capitolul 1): ce nu reușește modelul?

Exercițiul A9: poate un GARCH cu inovații cu distribuție Normală să producă cozile S&P 500? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ GARCH(1,1) cu inovații $N(0, 1)$: $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$ [Bollerslev \(1986\)](#); modelul complet în Capitolul 5
- ▣ Kurtosisul necondiționat: $K = 3 [1 - (\alpha + \beta)^2] / [1 - (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha^2]$
- ▣ (a) Calculați K pentru $(\alpha, \beta) = (0,10; 0,85)$ și $(0,10; 0,88)$
- ▣ (b) Ce condiție asigură un moment de ordin 4 finit?
- ▣ (c) Cu $\alpha + \beta = 0,99$, ce α dă $K = 13,9$ (excesul de 10,9 al S&P 500)? Unde se află acest punct față de condiția de la (b)?
- ▣ (d) Ce concluzie trageți despre leptocurtioza reziduurilor standardizate?

Exercițiul B1: statistici descriptive [Rezolvat]

Cerință

- Încărcați BET-TR, Bitcoin și EUR/RON; calculați randamentele log zilnice
- Raportați media, abaterea standard, volatilitatea anualizată, asimetria, excesul de kurtosis, minimul, maximul; aplicați Jarque–Bera

Interpretare

- Recalculați kurtosisul BET-TR fără cea mai mare zi: ce ar schimba concluzia că cozile sunt groase?

Rezultate

	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON
<i>N</i>	2992	4384	5352
Vol. anualizată (%)	15,5	66,6	4,4
Asimetrie	−1,40	−0,70	0,73
Exces de kurtosis	17,8	12,0	15,1
Randament log minim (%)	−11,9	−46,5	−2,5
JB	40433	26482	51575

- Fără 19 dec. 2018: 17,8 → 11,8; fără cele mai mari 5 zile: 5,95
- Kurtosisul este fragil, cozile rămân groase: B10

Exercițiul B2: cozi groase și VaR 1% pe BET-TR [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Standardizați randamentele BET-TR; numărați zilele dincolo de 3σ ; estimați o Student- t prin verosimilitate maximă (MLE)
- Calculați VaR 1% pe o zi (distribuția Normală, Student- t , cuantila empirică); numărați depășirile
- Toate trei sunt estimate și verificate pe **același** eșantion: o comparație descriptivă, în eșantion, nu un backtest

Interpretare

- De ce are VaR-ul empiric circa 30 de depășiri prin construcție? Cum l-ați transforma într-un backtest real (Capitolul 8)?

Exercițiul B3: necorelate, dar nu independente (Bitcoin) [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Reprezentați ACF pentru r_t și $|r_t|$ la Bitcoin (lagurile 1–100)
- ▣ Calculați Ljung–Box $Q(10)$ pe r_t și pe r_t^2 ; aplicați ARCH-LM cu 5 laguri Engle (1982)

Interpretare

- ▣ p-value-ul lui $Q(10)$ pe r_t este de circa 3%: este aceasta o dovadă de predictibilitate, dat fiind ce spune $Q(10)$ pe r_t^2 despre ipoteza i.i.d. (B9)?

Rezultate

- ▣ Autocorelația de ordin 1: $-0,02$ pentru r_t , $0,21$ pentru $|r_t|$
- ▣ $Q(10)$ pe r_t : $20,2$ ($p = 0,028$); pe r_t^2 : $212,7$; ARCH-LM: $114,7$
- ▣ Gruparea puternică încalcă ipoteza nulă i.i.d. a lui $Q(10)$: testul robust $\tilde{Q}(10)$ dă $p = 0,29$
- ▣ Direcția este imprevizibilă, mărimea previzibilă

Exercițiul B4: gaussianitate prin agregare (Bitcoin) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Construiți randamente log pe h zile, nesuprapuse, pentru $h = 1, 5, 20$ și calculați excesul de kurtosis cu eroarea standard aproximativă $\sqrt{24/N}$
- ▣ De ce **nu** folosim aici ferestre suprapuse?

Interpretare

- ▣ $h = 60$ înseamnă un trimestru la acțiuni, dar două luni la Bitcoin: cum ați compara orizonturile între piețe? De ce este $\sqrt{24/N}$ prea optimistă aici?

Exercițiul B5: efectul de levier — România vs crypto [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Reprezentați $L(k) = \text{corr}(r_t, |r_{t+k}|)$ pentru $k = -20, \dots, 20$ la BET-TR și Bitcoin Christie (1982)
- ▣ Raportați $L(1)$ și $L(5)$ pentru ambele

Interpretare

- ▣ De ce este efectul de levier mai slab la Bitcoin? Ajunge o corelație sau aveți nevoie de o regresie cu controale (B12)?

Exercițiul B6: EUR/RON pe regimuri [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Împărțiți randamentele log EUR/RON în iulie 2005–2011, 2012–2019, 2020–2026 (seria începe cu leul nou, 1 iulie 2005)
- ▣ Pentru fiecare perioadă calculați autocorelația de ordin 1, volatilitatea anualizată și excesul de kurtosis

Interpretare

- ▣ Cursul este fixat o dată pe zi de banca centrală: ce statistică s-ar schimba dacă ați folosi cotații de piață?

Exercițiul B7: BET-TR vs S&P 500 pe aceeași perioadă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Faceți join pe *prețurile* celor două serii în zilele comune (sep. 2014 – sep. 2026), apoi calculați randamentele
- ▣ CAGR, volatilitate, Sharpe ($r_f = 0$), Sortino [Sortino & van der Meer \(1991\)](#), drawdown maxim, Calmar
- ▣ Corelația randamentelor zilnice în aceeași zi și cu S&P 500 din ziua precedentă

Interpretare

- ▣ Este comparația corectă (dividende, monedă, rata fără risc în RON)? De ce este corelația din aceeași zi prea mică?

Exercițiul B8: estimatori bazați pe amplitudine pe S&P 500 [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Prețurile de deschidere, maxim, minim și închidere ale S&P 500 începând din 2008
- ▣ Volatilitățile pe 21 de zile: închidere–închidere, Parkinson Parkinson (1980), Garman–Klass Garman & Klass (1980), Rogers–Satchell Rogers & Satchell (1991) și Yang–Zhang Yang & Zhang (2000)

Interpretare

- ▣ Yang–Zhang include saltul de peste noapte, dar rămâne sub închidere–închidere: ce proprietate a deschiderii indicelui explică asta (Cursul 1, deschideri „vechi”)?

Exercițiul B9: Ljung–Box robust la heteroscedasticitate [Rezolvat]

Cerință

- Randamentele log ale S&P 500; $\hat{\tau}_k$ și $\tilde{Q}$ ca în Definițiile-cheie Lobato, Nankervis & Savin (2001)
- (a) $\hat{\rho}_k$, $k = 1, \dots, 20$, cu banda clasică $\pm 1,96/\sqrt{T}$ și cu banda robustă $\pm 1,96\sqrt{\hat{\tau}_k}$
- (b) $Q(10)$ clasic vs. $\tilde{Q}(10)$, ambele comparate cu χ^2_{10}
- (c) Repetați pe BET-TR și EUR/RON

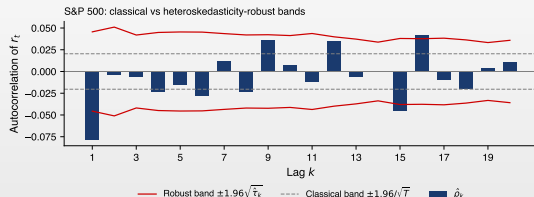
De raportat

- $Q(10)$ și $\tilde{Q}(10)$ pentru cele trei serii; lagurile semnificative cu fiecare bandă

Interpretare

- La care serii rezistă autocorelația după corecție? De ce se comportă BET-TR și EUR/RON altfel decât S&P 500?
- Ce spune rezultatul despre coloana Ljung–Box din tabelul Capitolului 1?
- Și $\hat{\tau}_k$ presupune un moment de ordin 4 finit: ce spun estimările Hill despre asta?

Rezolvare B9



	S&P 500	BET-TR	EUR/RON
$Q(10)$	91,6	70,0	221,7
$\tilde{Q}(10)$	19,0	16,9	37,4
p pentru $\tilde{Q}$	0,041	0,076	< 0,001
laguri semnif., clasic	8	5	6
laguri semnif., robust	3	2	2

- Toate $Q(10)$ clasice au $p < 10^{-10}$
- Laguri robuste: S&P 500 1, 15, 16; BET-TR 2, 10; EUR/RON 1, 3
- Doar EUR/RON păstrează o autocorelație puternică ($\hat{\rho}_1 = 0,17$): fixing-ul administrat, nu ineficiența pieței
- Coloana Ljung–Box din Capitolul 1 supraestimează semnificația; cu $\hat{\alpha} \approx 3$ chiar și $\hat{\tau}_k$ este doar aproximativ

Exercițiul B10: kurtosisul care nu converge [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ (a) S&P 500: excesul de kurtosis pe ferestre extinse, primii n ani, $n = 1, 2, \dots, 36$
- ▣ (b) Simulați 500 de serii Student- t de aceeași lungime, cu $\nu = 3$ și cu $\nu = 6$; calculați aceeași curbă și banda 5–95%
- ▣ (c) Suprapuneți curba reală peste cele două benzi
- ▣ Opțional: aceeași analiză pentru Bitcoin și EUR/RON

Interpretare

- ▣ Ce zile produc salturile curbei? Ce se întâmplă cu kurtosisul după fiecare dintre ele?
- ▣ De ce se stabilizează curba pentru $\nu = 6$ și nu pentru $\nu = 3$?
- ▣ În care bandă se încadrează S&P 500? Ce înseamnă atunci „excesul de kurtosis = 10,9” din tabelul cursului?
- ▣ Ce statistică de coadă ați raporta în locul kurtosisului?

Exercițiul B11: Hill pe ambele cozi, BET-TR și Bitcoin [Rezolvat]

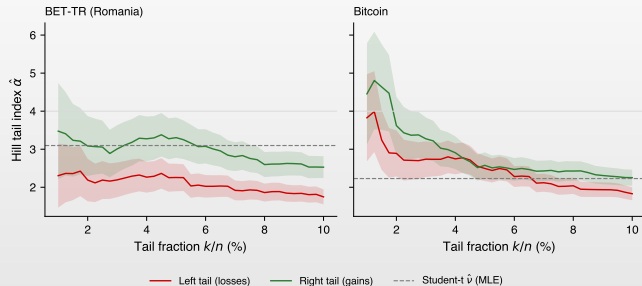
Cerință

- ▣ (a) Graficul Hill $\hat{\alpha}(k)$, separat pentru pierderi ($-r_t$) și câștiguri (r_t), k între 1% și 10% din n , banda $\pm 1,96 \hat{\alpha} / \sqrt{k}$
- ▣ (b) $\hat{\alpha}$ la $k = 2\%$ din n pentru fiecare coadă
- ▣ (c) Test aproximativ pentru asimetrie:
$$z = (\hat{\alpha}_- - \hat{\alpha}_+) / \sqrt{\hat{\alpha}_-^2 / k + \hat{\alpha}_+^2 / k}$$
- ▣ (d) Comparați cu $\hat{\nu} = 3,1$ (BET-TR) și 2,2 (Bitcoin) din B2

Interpretare

- ▣ Confirmă testul asimetria câștig/pierdere sau diferențele dintre cuantile din curs erau zgomot?
- ▣ Testul presupune observații independente în cozi: cu gruparea volatilității, eroarea standard reală este mai mare sau mai mică?
- ▣ De ce diferă $\hat{\alpha}$ (Hill) de $\hat{\nu}$ (MLE Student- t) și care dintre ele descrie coada?

Rezolvare B11



- BET-TR ($k = 59$): $\hat{\alpha}_- = 2,19 [1,63; 2,75]$, $\hat{\alpha}_+ = 3,08 [2,30; 3,87]$, $z = -1,82$ ($p = 0,069$)
- Bitcoin ($k = 87$): $\hat{\alpha}_- = 2,89 [2,28; 3,50]$, $\hat{\alpha}_+ = 3,62 [2,86; 4,38]$, $z = -1,47$ ($p = 0,14$)
- Pierderile au cozi mai groase în ambele, dar nu semnificativ la 5%; extremele grupate cresc eroarea standard reală, deci dovada este și mai slabă
- $\hat{\nu}$ este estimat mai ales din centrul distribuției: la Bitcoin, $\hat{\nu} = 2,23$ este sub ambii indici de coadă

Exercițiul B12: efectul de levier ca regresie [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Regresia, cu erori standard Newey–West Newey & West (1987)
 - ▶ $|r_{t+1}| = c + \beta^+ r_t^+ + \beta^- r_t^- + \sum_{j=1}^5 \delta_j |r_{t-j}| + u_{t+1}$
 - ▶ $r_t^+ = \max(r_t, 0)$, $r_t^- = \min(r_t, 0)$
- Reacție simetrică: $\beta^+ = -\beta^-$; efect de levier: $-\beta^- > \beta^+$
- (a) Testați $H_0 : \beta^+ + \beta^- = 0$
- (b) S&P 500, BET-TR, Bitcoin, EUR/RON
- De ce nu includem $|r_t|$ printre controale?

Interpretare

- Ce semn așteptați pentru EUR/RON și de ce?
- De ce trebuie controlat pentru $|r_{t-j}|$? Ce ar măsura regresia fără ele?
- Ce model de volatilitate din Capitolul 5 are exact această asimetrie?

Exercițiul B13 (extinde B7): este diferența de Sharpe reală? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ BET-TR vs. S&P 500, zile comune: Sharpe 1,27 vs. 0,65 (B7)
- ▣ (a) Testul [Jobson & Korkie \(1981\)](#) cu corecția [Mommel \(2003\)](#), pe rapoarte Sharpe zilnice
 - ▶ $z = (\widehat{SR}_1 - \widehat{SR}_2) / \sqrt{\widehat{V}}$,
 $\widehat{V} = \frac{1}{T} [2(1 - \hat{\rho}) + \frac{1}{2}(\widehat{SR}_1^2 + \widehat{SR}_2^2 - 2\widehat{SR}_1\widehat{SR}_2\hat{\rho}^2)]$
- ▣ (b) Bootstrap pe blocuri pentru diferență [Ledoit & Wolf \(2008\)](#)
- ▣ (c) Corelația BET-TR cu S&P 500 în aceeași zi și cu S&P 500 din ziua precedentă

Interpretare

- ▣ Rămâne diferența semnificativă? Ce presupune testul Mommel și e plauzibil aici?
- ▣ Bursa din București închide cu câteva ore înainte de cea americană: de ce contează asta pentru corelația zilnică?
- ▣ Ce corelație ați folosi într-un portofoliu [Dimson \(1979\)](#)?
- ▣ Ce altceva face comparația incorectă, în afară de dividende și monedă (rata fără risc în RON)?

Exercițiul B14: ce fapte stilizate reproduce un GARCH- t ? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ (a) Estimați un GARCH(1,1) cu inovații Student- t pe S&P 500
- ▣ (b) Simulați 200 de traiectorii de lungimea eșantionului
- ▣ (c) Pentru fiecare: excesul de kurtosis, ACF-ul lui $|r_t|$ la lagurile 1, 20 și 100, $\hat{\alpha}$ Hill, corelația de levier $L(1)$
- ▣ (d) Benzi 5–95% comparate cu valorile reale: un tabel „reprodus / nereprodus”

```
from arch import arch_model
am = arch_model(100 * r, vol='GARCH', p=1, q=1,
               dist='t')
res = am.fit(dispen='off')
sim = am.simulate(res.params, nobs=len(r))
```

Interpretare

- ▣ Ce fapt nu este reprodus la laguri mari? Legați răspunsul de descreșterea $(\alpha + \beta)^k$
- ▣ Poate un GARCH simetric să producă efectul de levier? Ce modificare propuneți?
- ▣ Pentru fiecare fapt nereprodus, ce componentă a modelului ar trebui schimbată?

C1: a scăzut autocorelația BET-TR după reclasificarea FTSE? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Întrebarea

- BET-TR are autocorelație de ordin 1 pozitivă, tipică piețelor mai puțin lichide (Capitolul 1)
- România a devenit piață emergentă secundară FTSE Russell în septembrie 2020
- A scăzut autocorelația după aceea? Dacă da, este efectul lichidității?

Livrabil

- Un folder Quantlet în repository-ul echipei și un slide cu concluzia și principala limită

Ce trebuie să conțină răspunsul

- $\hat{\rho}_1$ pe ferestre mobile de un an, cu benzile robuste din B9
- Un test înainte/după cu erori standard robuste
- O variabilă care măsoară lichiditatea (volum, număr de tranzacții, spread) și legătura ei cu $\hat{\rho}_1$
- Explicații alternative: componența indicelui, listări noi (Hidroelectrica, 2023)
- Legătura cu ipoteza piețelor adaptive (Capitolul 2)

C2: critica unui răspuns AI (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- **Cererea** trimisă de un student unui asistent AI (inteligență artificială): „Au randamentele log zilnice ale BET-TR distribuția Normală? Sunt autocorelate? Dă-mi cod Python și o concluzie”
- **Răspunsul:** codul de mai jos, urmat de concluzie

```
from scipy import stats
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
r = np.log(bet["close"]).diff().dropna()      # randamente log zilnice
k = stats.kurtosis(r)                         # kurtosisul de selectie
print("exces de kurtosis:", k - 3)            # distributia Normala are 3
jb, p = stats.jarque_bera(r)
lb = acorr_ljungbox(r**2, lags=[10])         # Ljung-Box, 10 laguri
```

- **Concluzia AI-ului**
 - ▶ „Excesul de kurtosis este 14,8: cozi groase”
 - ▶ „p-value-ul JB este 0,000: probabilitatea ca randamentele BET-TR să urmeze distribuția Normală este 0%”
 - ▶ „Ljung-Box $Q(10) = 713,5$, $p < 0,001$: randamentele sunt puternic autocorelate, deci BET-TR este predictibil și nu este un mers aleator”

C2: critica unui răspuns AI (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- (a) Găsiți erorile: sunt două sau trei; restul răspunsului este corect
- (b) Pentru fiecare eroare, spuneți cum ați detecta-o: un test, o cifră publicată, cursul sau documentația bibliotecii
- (c) Dați codul corectat și concluzia corectată
- (d) Notați fiecare eroare ca în `AI_ERRORS.md`: ce s-a cerut, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă
- Model: A3, B3 și B9

De ce acest exercițiu

- Codul scris de AI rulează de obicei fără niciun mesaj de eroare: greșelile sunt de statistică, nu de sintaxă
- Regula cursului: puteți folosi AI, declarați-l în `AI_USE.md` și notați cel puțin trei erori prinse în `AI_ERRORS.md`

Greșeli frecvente

Date

- ▣ Amestecarea indicilor de preț cu cei de randament total
- ▣ Randamente calculate înainte de alinierea calendarelor în analizele comune
- ▣ Încrederea în serii de cotații fără verificarea extremelor și a autocorelației
- ▣ Folosirea a 252 de zile pentru active tranzacționate zilnic

Statistică

- ▣ Erori standard i.i.d. în prezența grupării volatilității
- ▣ Testarea unui model de risc pe eșantionul folosit la estimare
- ▣ Raportarea kurtosisului când momentul de ordin 4 poate să nu existe
- ▣ Compararea rapoartelor Sharpe fără test sau între monede diferite

- ▣ Regulă: priviți datele (grafice, extreme, randamente zero) înainte de orice test

Temă (proiectul în echipă)

- ▣ Alegeți **trei** active de pe piețe diferite (cel puțin unul listat la Bursa de Valori București)
- ▣ Pentru fiecare activ
 - ▶ Documentați datele: sursa, preț vs. randament total, pașii de curățare
 - ▶ Tabelul de statistici din Cursul 1, cu teste robuste de autocorelație
 - ▶ Ambii indici de coadă cu grafice Hill; cel puțin cinci fapte stilizate din [Cont \(2001\)](#)
- ▣ Comparați performanța ajustată la risc pe un eșantion comun, cu un test de semnificație
- ▣ Livrabile: un repository GitHub cu un notebook care rulează de la început la sfârșit și un rezumat de 2 pagini
- ▣ Criptoactive: citiți [Härdle, Harvey & Reule \(2020\)](#) înainte de a alege o monedă
- ▣ Notați în `AI_ERRORS.md` fiecare eroare AI pe care o prindeți, la seminar sau în proiect

Pentru aprofundare pe Quantinar

Cursuri avansate

- ▣  Statistics of Financial Markets
- ▣  Tukey's g- and h- transformations
- ▣  Applied Time Series Analysis with Python

Cod

- ▣ **Notebook:** `capitol1_notebook_seminar.ipynb` (Colab)
- ▣ **Quantlets:** github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_01

Bibliografie (1/2)

- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- Christie, A.A. (1982). The stochastic behavior of common stock variances: value, leverage and interest rate effects. *Journal of Financial Economics*, 10(4), 407–432.
- Clark, P.K. (1973). A subordinated stochastic process model with finite variance for speculative prices. *Econometrica*, 41(1), 135–155.
- Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- Dimson, E. (1979). Risk measurement when shares are subject to infrequent trading. *Journal of Financial Economics*, 7(2), 197–226.
- Engle, R.F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction* (ed. a 5-a). Springer.
- Garman, M.B., Klass, M.J. (1980). On the estimation of security price volatilities from historical data. *Journal of Business*, 53(1), 67–78.
- Hamilton, J.D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384.
- Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). Understanding cryptocurrencies. *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- Hill, B.M. (1975). A simple general approach to inference about the tail of a distribution. *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- Jarque, C.M., Bera, A.K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. *Economics Letters*, 6(3), 255–259.
- Jobson, J.D., Korkie, B.M. (1981). Performance hypothesis testing with the Sharpe and Treynor measures. *Journal of Finance*, 36(4), 889–908.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2008). Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Journal of Empirical Finance*, 15(5), 850–859.
- ▣ Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- ▣ Lobato, I., Nankervis, J.C., Savin, N.E. (2001). Testing for autocorrelation using a modified Box–Pierce Q test. *International Economic Review*, 42(1), 187–205.
- ▣ Memmel, C. (2003). Performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Finance Letters*, 1(1), 21–23.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Parkinson, M. (1980). The extreme value method for estimating the variance of the rate of return. *Journal of Business*, 53(1), 61–65.
- ▣ Rogers, L.C.G., Satchell, S.E. (1991). Estimating variance from high, low and closing prices. *Annals of Applied Probability*, 1(4), 504–512.
- ▣ Scholes, M., Williams, J. (1977). Estimating betas from nonsynchronous data. *Journal of Financial Economics*, 5(3), 309–327.
- ▣ Sortino, F.A., van der Meer, R. (1991). Downside risk. *Journal of Portfolio Management*, 17(4), 27–31.
- ▣ Yang, D., Zhang, Q. (2000). Drift-independent volatility estimation based on high, low, open, and close prices. *Journal of Business*, 73(3), 477–492.